MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale C	1 heure	10 points	Équations différentielles · Statistique à deux variables

Nom & Prénom : ..... **Classe :** ..... **Établissement :** ..... **Date :** .....

Consignes : Les calculs doivent être détaillés. Les résultats seront donnés à 10^{-2} près si nécessaire.

Exercice 1 — Équation différentielle (5 pts)

On considère l'équation différentielle $(E) : y' + 2y = \mathrm{e}^{-x}$.

a. Donne la solution générale de l'équation sans second membre $y' + 2y = 0$.

b. Vérifie que $h(x) = \mathrm{e}^{-x}$ est une solution particulière de (E).

c. En déduis la solution générale de (E).

d. Détermine la solution f de (E) telle que $f(0) = 3$.

Exercice 2 — Ajustement linéaire (5 pts)

Le tableau donne le chiffre d'affaires y_i (en millions FCFA) d'une PME d'Abidjan selon sa dépense publicitaire x_i (en dizaines de milliers FCFA) :

x_i	2	4	6	8	10
y_i	14	20	24	30	32

Le nuage de points est représenté ci-dessous.

a. Calcule les coordonnées du point moyen G du nuage.

b. Calcule le coefficient directeur a de la droite d'ajustement par les moindres carrés : $a = \dfrac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}$.

c. Donne l'équation de la droite $(D) : y = ax + b$.

d. Estime le chiffre d'affaires attendu pour une dépense publicitaire de 150 000 FCFA (soit $x = 15$).

